

Perché l'operatore di chiralità compare anche senza ciclo chiuso

La catena aperta non è frustrata e non ha stati chirali: eppure χ governa l'errore di Trotter

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Seguito naturale di `trimero_anello_frustrazione_e_chiralita.pdf`, che separava frustrazione energetica e non-commutatività algebrica per l'anello. La catena aperta porta la stessa distinzione a un caso limite istruttivo: **qui non c'è né ciclo né frustrazione**, eppure l'operatore di chiralità $\chi = \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$ compare identico nell'errore di Trotter (Sezione 4 di `quantum_simulation_trimero_catena_teorie.tex`). Questo documento spiega perché non è una contraddizione, e generalizza la distinzione già fatta per l'anello.

1 La catena non è frustrata: nessuna domanda da porsi

Il fatto combinatorio, stavolta banale

`trimer_chain_exact.py` lo dichiara esplicitamente in apertura: con soli due legami (1,2) e (2,3) e nessun (3,1), la catena non è un ciclo. Per $J > 0$ (antiferromagnetico) esiste una configurazione che soddisfa *entrambi* i legami simultaneamente (spin alternati $\uparrow\downarrow\uparrow$): **nessuna frustrazione**, per lo stesso motivo per cui una catena bipartita non è mai frustrata. La domanda che apriva la Sezione 2 del documento dell'anello (esiste una configurazione che soddisfi tutti i legami?) qui ha risposta affermativa immediata, non richiede la decomposizione di Kambe per essere posta.

Conseguenza sullo spettro esatto

Coerente con l'assenza di frustrazione, lo spettro esatto della catena (`trimer_chain_exact.py`, decomposizione di Kambe sulla coppia non legata (1,3)) non ha l'analogo della degenerazione a 4 dimensioni dell'anello equilatero: i tre multipletti A', B', C' hanno energie $E_{A'} = 2J$, $E_{B'} = -4J$, $E_{C'} = 0$, distinte per ogni $J \neq 0$ – nessun punto di coincidenza accidentale da cui potrebbe emergere una fisica chirale nel senso di Wen–Wilczek–Zee (rottura spontanea di parità e inversione temporale in un sottospazio degenere). **La domanda "il fondamentale è chirale o reale?" non si pone nemmeno**: non c'è degenerazione in cui porla.

2 Eppure χ compare identico nell'errore di Trotter

L'identità è puramente algebrica, non geometrica

L'identità derivata in `quantum_simulation_trimero_catena_teorie.tex` (Sezione 4),

$$[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2i \chi, \quad (1)$$

è un fatto sugli operatori di Pauli dei qubit 1,2,3 quando due legami condividono il qubit 2 – **esattamente la stessa identità dell'anello**, derivata con lo stesso calcolo, parola per parola. Non contiene alcuna informazione sulla topologia del sistema (se esista o meno un terzo legame (3,1)): è vera per due operatori $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$ e $\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3$ presi da soli, indipendentemente da cos'altro c'è nell'Hamiltoniana.

L'operatore di chiralità χ nasce dalla condivisione di un qubit fra due legami di scambio, punto. Non richiede un ciclo chiuso, non richiede frustrazione, non richiede degenerazione: la catena aperta – priva di tutte e tre – lo mostra nella stessa forma esatta dell'anello.

Generalizzazione della distinzione già fatta per l'anello

Il documento dell'anello separava due domande: frustrazione (sullo stato fondamentale) e non-commutatività (sugli operatori). La catena mostra che la seconda è *più* generale di quanto quel documento potesse suggerire: non solo non richiede l'equilatero ($J = J'$), come già stabilito là, ma non richiede nemmeno l'esistenza di un ciclo. Le due proprietà sono completamente indipendenti l'una dall'altra, non solo distinte:

	Anello (isoscele)	Catena aperta
Ciclo chiuso	sì (3 legami)	no (2 legami)
Frustrazione	sì (ciclo dispari, $J, J' > 0$)	no (bipartita)
Degenerazione accidentale	solo all'equilatero $J = J'$	mai, per nessun J
Stati chirali possibili	sì, ma solo all'equilatero (non il punto di lavoro)	mai
$[\vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j, \vec{\sigma}_j \cdot \vec{\sigma}_k] = -2i\chi$	sì	sì, identica
χ compare nell'errore Trotter	sì ($i\tau^2 J'^2 \chi$)	sì ($i\tau^2 J^2 \chi$)

3 Perché non è una contraddizione: dove vive χ

$\langle \chi \rangle = 0$ su ogni stato reale, sempre

χ contiene, in ciascuno dei suoi tre addendi $\sigma_1^a \sigma_2^b \sigma_3^c$ (a, b, c permutazione di x, y, z), **esattamente un fattore** Y (matrice immaginaria pura) e due fattori fra X, Z (matrici reali): ogni addendo è quindi $i \times$ (matrice reale), e la somma è $\chi = iA$ con A reale. Poiché χ è hermitiano (verificato, $\|\chi - \chi^\dagger\| = 0$), A è necessariamente **antisimmetrico** ($iA = (iA)^\dagger = -iA^T \Rightarrow A^T = -A$) – verificato numericamente, $\|A + A^T\| = 0$ esatto. Lo stesso vale per l'analogo operatore Θ del livello 2 (Sezione 6 della teoria): $\Theta = iB$, B reale antisimmetrico.

L'Hamiltoniana della catena, DM incluso, è una **matrice reale** in base computazionale: X, Z sono reali, e $Y \otimes Y$ (nel termine di scambio) è reale (il prodotto di due fattori immaginari); il termine DM $X_i Z_j - Z_i X_j$ è reale. Verificato numericamente ($\|\text{Im}(H)\| = 0$ per parametri casuali, con o senza DM). Per un'Hamiltoniana reale simmetrica, ogni autospazio ammette una base di autovettori **reali**. Per un vettore reale v e una matrice reale antisimmetrica A :

$$v^T A v = (v^T A v)^T = v^T A^T v = -v^T A v \implies v^T A v = 0, \quad (2)$$

quindi $\langle v | \chi | v \rangle = i v^T A v = 0$ **esattamente**, per *qualunque* autostato reale di *qualunque* Hamiltoniana reale simmetrica – indipendentemente da topologia, frustrazione, degenerazione, o dal valore di D . Verificato numericamente sul fondamentale della catena in quattro punti diversi (incluso S_0): $\langle \chi \rangle$ e $\langle \Theta \rangle$ nulli entro 10^{-16} .

La risposta alla domanda aperta

χ non compare "nello stato": è invisibile in ogni autostato fisico del sistema, chiuso o aperto che sia. Compare **nel generatore dell'errore di Trotter**, cioè nella differenza fra due unitarie vicine ma distinte ($e^{-iH_{ex}\tau}$ e $V_{ex}(\tau)$) – un oggetto che vive nello spazio degli *operatori*, non in quello degli stati. Un operatore può benissimo avere aspettazione nulla su ogni autostato del sistema e nondimeno generare una rotazione osservabile quando applicato a una sovrapposizione di autostati con fasi relative diverse (esattamente ciò che l'evoluzione temporale, esatta o approssimata, fa).

Cosa cambierebbe con un ciclo

Se si richiudesse il ciclo (aggiungendo il legame $(3,1)$, tornando all'anello), l'unica cosa che cambierebbe è che ci sarebbero *tre* commutatori invece di uno, e la loro somma pesata potrebbe collassare (caso isoscele) o non collassare a un singolo multiplo di χ : un fatto che riguarda *quanti* termini χ -simili contribuiscono e con che peso, non se χ sia osservabile nel fondamentale – quella proprietà ($\langle\chi\rangle = 0$ su stati reali) non dipende in alcun modo dal numero di legami, per l'argomento generale sopra.

4 Riepilogo

1. La catena aperta non è frustrata (bipartita, nessun ciclo dispari) e non ha alcun regime di degenerazione accidentale in cui porsi la domanda di uno stato fondamentale chirale.
2. Ciò nonostante, l'identità algebrica $[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2i\chi$ vale identica: nasce dalla condivisione di un qubit fra due legami, non da un ciclo chiuso.
3. χ (e l'analogo Θ per il DM) hanno aspettazione **esattamente nulla** su ogni autostato reale di ogni Hamiltoniana reale simmetrica – dimostrato in generale ($\chi = iA$, A antisimmetrico reale $\Rightarrow v^T A v = 0$), verificato numericamente sulla catena in quattro punti.
4. La distinzione frustrazione/non-commutatività, introdotta per l'anello richiedendo solo che l'e-quilatero non fosse necessario, si generalizza qui a un'indipendenza completa: la catena, priva di ciclo, frustrazione e degenerazione, mostra comunque l'identico fenomeno algebrico.

In una parola: la chiralità di spin fisica (stato fondamentale con $\langle\chi\rangle \neq 0$, rottura di P e T) e l'operatore di chiralità come oggetto algebrico che genera l'errore di Trotter sono due cose diverse quanto lo erano per l'anello – ma la catena mostra che sono ancora più indipendenti di quanto quel documento potesse dire: bastano due legami condivisi su un qubit, senza alcun ciclo, perché l'algebra emerga.